LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

STATISTIKA PENGUKURAN



OLEH

NAMA : GAITSHA AZZAHRA DEVITRYA

NIM : 231344012

PROGRAM STUDI D-4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

KETERANGAN :

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Statitiska Pengukuran
3.	Tanggal Praktek	: 8 September 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 15 September 2023
5.	Nama Praktikan	: Gaitsha Azzahra Devitrya
6.	Nama Partner	: 1. Aldy Ghafar Sanjaya 2. Aqiilah Ahmad Fauzan
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, SST , MT

DAFTAR ISI

KETERANGAN : 2
DAFTAR ISI 3
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT DAN BAHAN 5
IV. LANGKAH KERJA 5
V. TABEL HASIL PERCOBAAN 6
VI. ANALISIS DATA 8
VII. KESIMPULAN 13
VIII. DAFTAR PUSTAKA 13
IX. LAMPIRAN 13

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat membaca nilai resistansi pada suatu resistor
2. Dapat menghitung nilai resistansi yang dilihat dari warna pada resistor
3. Dapat mengukur resistansi dan resistor menggunakan Ohmmeter Digital
4. Dapat mengetahui dan memahami mode statistika pengukuran resistansi
5. Dapat menganalisis data statistika hasil pengukuran resistansi

II. DASAR TEORI

1. Resistor

Resistor adalah komponen Elektronika Pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian Elektronika. Resistor atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Hambatan atau Tahanan dan biasanya disingkat dengan Huruf "R". Satuan Hambatan atau Resistansi Resistor adalah OHM (Ω).

Sebuah resistor memiliki nilai resistansi yang dapat dibaca dan dihitung melalui kode warna yang terdapat pada badan resistor. Kode warna resistor yang ada saat ini sudah dikembangkan sejak tahun 1957 oleh bangsa eropa dan amerika yang pada akhirnya aturan mengenai resistor ini ditetapkan menurut standar EIA-RS-279.[1]

2. Ohmmeter Digital

Ohmmeter adalah instrumen listrik yang mengukur hambatan listrik yang diberikan oleh suatu rangkaian atau komponen terhadap aliran arus listrik. Ohmmeter mengalirkan arus ke rangkaian atau komponen yang resistansinya akan diukur. Kemudian mengukur tegangan yang dihasilkan dan menghitung resistansi menggunakan Hukum Ohm.[2]

$$\mathbf{V = I.R \text{ atau } R = V/I}$$

V menyatakan potensial listrik(voltase tegangan) dan I menyatakan besarnya arus listrik yang mengalir. Ohmmeter digital menampilkan hasil pengukuran pada layar multimeter yang ditampilkan dalam bentuk angka atau digit yang lebih akurat.

3. Statistika Pengukuran

Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang perancangan pengumpulan data, penyajian data, analisis data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan dimana terdapat keragaman dan kondisi ketidakpastian. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang di mana adalah hasil cacahan maupun hasil pengkuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu.

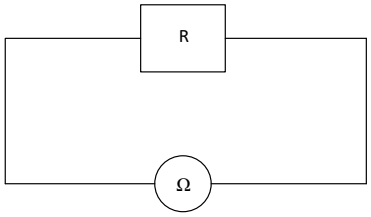
Statistika dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika inferensia merupakan metode yang menggunakan sampel untuk menarik kesimpulan, memprediksi, atau meramalkan suatu populasi berdasarkan sampel. Manfaat statistika secara umum adalah menyajikan data secara ringkas sehingga lebih mudah untuk dimengerti, membuat catatan data yang bersifat matematis dan sistematis, menyajikan perbandingan-perbandingan suatu data terhadap obyek yang lebih luas, membuat penarikan kesimpulan secara ilmiah.[3]

III. ALAT DAN BAHAN

1. Multimeter Digital
2. 30 buah resistor dengan nilai sama, 2 nilai resistansi (270 Ω, 1K Ω)

IV. LANGKAH KERJA

1. Menyiapkan alat dan komponen yang akan digunakan
2. Menuliskan warna dan nominal resistor
3. Melakukan kalibrasi pada alat multimeter digital
4. Membuat rangkaian ohmmeter dan resistor



5. Melakukan percobaan mengukur nilai resistansi pada suatu resistor sesuai dengan tabel kebenaran

6. Mencatat data hasil percobaan dan membandingkan dengan nilai kebenaran.

7. Menganalisis data menggunakan metode statistika dan menghitung mean, median, modus, quartil bawah (Q1), quartil atas (Q3), jangkauan (range), jangkauan antar kuartil (H), langkah(L), pagar dalam (Pd), pagae luar (Pl), dan simpangan baku/ standar deviasi.

V. TABEL HASIL PERCOBAAN

1. Tabel Hasil Percobaan Resistor 1

   Warna Resistor : Merah, Ungu, Coklat, Emas

   True Value : 27 x 10= 270 Ω ±5%

   Range toleransi :256,5 – 283,5 Ω

No.	30R (Ω)	25 R (Ω)	20 R (Ω)	15 R (Ω)	10 R (Ω)	5 R (Ω)
1	260,2	247,4	256,6	264,7	264,5	264,4
2	263	264,4	264,7	265,2	265,3	265,8
3	263,7	265,1	265,1	266,3	265,7	270,8
4	264,7	265,6	265,9	266,8	266,2	271,5
5	265	265,9	266	268,6	267,1	273,6
6	265,4	265,9	266,3	269,2	270,8	
7	265,6	266	266,6	269,4	271,5	
8	265,7	266	266,8	270,1	273,4	
9	265,9	266,5	266,9	271	275,3	
10	266,1	267,3	267	272,5	279,4	
11	266,5	267,4	267,5	273		

12	266,7	267,8	267,8	274,3
13	266,7	268,4	268,5	275
14	267,5	268,8	268,7	279,5
15	267,8	269,5	269,8	270.9
16	268,2	270	270,6	
17	268,6	270,7	273,3	
18	269,7	270,8	274,1	
19	269,8	271	274,4	
20	270,8	271,6	274,5	
21	271	272,3		
22	271,2	273		
23	271,2	273,5		
24	272	276,4		
25	272,4	279,4		
26	273			
27	273,8			
28	274			
29	275,2			
30	279			

2. Tabel Hasil Percobaan Resistor 2

   Warna Resistor : Coklat, Hitam, Merah, Emas

   True Value : 10 x 10^2 = 1K Ω ± 5%

   Range toleransi : 950 - 1050 Ω

No.	30 R	25 R	20 R	15 R	10 R	5 R
1	964	972	964	972	973	973
2	964	973	973	972	974	975
3	973	974	974	974	974	976
4	974	974	974	975	977	976
5	974	974	974	975	977	977
6	974	975	975	975	977	
7	974	976	975	976	977	
8	974	976	976	976	978	
9	974	976	976	977	978	
10	975	976	976	977	981	
11	975	976	976	977		

12	976	976	977	977
13	976	976	977	978
14	976	977	977	978
15	976	977	977	978
16	976	977	977	
17	976	977	978	
18	977	977	978	
19	977	978	979	
20	977	978	990	
21	977	978		
22	977	978		
23	977	981		
24	978	984		
25	978	989		
26	978			
27	978			
28	979			
29	979			
30	982			

VI. ANALISIS DATA

Pada praktikum kali dilakukan percobaan mengukur nilai resistansi pada 2 nilai resistor yang masing-masing nilainya ada 30 buah resistor dengan mengulangi pengukuran pada setiap kelompok 30R, 25R, 20R, 15R, 10R, dan 5R yang dilatarbelakangi oleh pengukuran langsung dan menggunakan alat multimeter digital untuk mendapat nilai ukur resistansi yang akurat dan dilanjutkan menganalisis hasil pengukuran menggunakan metode statistika.

Metode pertama yang digunakan adalah dengan menghitung nilai resistansi berdasarkan kode warna yang terdapat pada badan resistor. Hasil dari sampel resistor 1 yang diperoleh dari perhitungan berdasarkan kode warna merah, ungu, coklat dan emas sebesar 270 Ω dengan toleransi sebesar ±5% yang berarti range nilainya (256,5-283,5 Ω). Dari hasil pengukuran resistor 1 tersebut dengan mengambil data dari kelompok 5R di analisis menggunakan metode statistika sebagai berikut,

1. Mean/ Rata-rata ($\bar{x}$) adalah nilai rata-rata dari sejumlah data yang dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

(Sumber: kumparan.com)

$\bar{x} = \frac{264,4 + 265,8 + 270,8 + 271,5 + 273,6}{5}\ \Omega$

$\bar{x} = 268,8\ \Omega$

2. Median/Nilai Tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi dua (50%),

Median ganjil memiliki rumus : $x\left(\frac{n+1}{2}\right)$

Median genap memiliki rumus : $\frac{1}{2}\left(x\left(\frac{n}{2}\right) + \left(\frac{n}{2}+1\right)\right)$

(Sumber:blogteknisi.com)

Median kelompok 5R = x ($\frac{5+1}{2}$) = 3, nilai ke-3 adalah 270,8

3. Modus adalah nilai yang sering muncul.

   Modus pada data kelompok 5R adalah semua nilai (264,4; 265,8; 270,8;271,5;273,6), karena tidak ada nilai yang sama atau lebih dari satu.

4. Kuartil (Tata Letak) :

   - Q1 (Kuartil bawah) adalah nilai tengah antara nilai terkecil dan nilai median suatu data, dengan rumus :

     - Q1 ganjil memiliki rumus : ¼ (n+1)
     - Q1 genap memiliki rumus : ¼ (n+2)

     Q1 dari kelompok 5R = ¼ (5+1)

     Q1 = 1,5

     Jadi, nilai ke-1 + 0,5 = 264,4+0,5= 264,9

- Q3 (Kuartil atas) adalah nilai tegah antara nilai terbesar dan nilai median suatu data, dengan rumus :

  - Q3 ganjil memiliki rumus : ¾ (n+1)
  - Q3 genap memiliki rumus : ¾ (n+2)

  Q3 dari kelompok 5R= ¾ (5+1)

  $$Q3 = 4,5$$

  Jadi, nilai ke-4 + 0,5 = 271,5+0,5= 272

5. Jangkauan (R) adalah selisih data antara nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil.

   $$R= Xmax – Xmin$$

   Jangkauan dari kelompok 5R adalah

   $$R= 273,6 – 264,4$$

   $$= 9,2$$

6. Jangkauan antar kuartil/ Hamparan(H) adalah selisih antara nilai kuartil atas dan nilai kuartil bawah.

   $$H= Q3 – Q1$$

   Hamparan dari kelompok 5R adalah

   $$H= 272 – 264,9$$

   $$= 7,1$$

7. Langkah

$$L=\frac{3}{2}(Q3-Q1)$$

Langkah dari kelompok 5R adalah

$$L=\frac{3}{2}(272-264,9)$$

$$L=4,7$$

8. Pagar dalam (Pd) adalah nilai data yang berada satu langkah di bawah kuartil pertama.

$$Pd = Q1-L$$

Pagar dalam dari kelompok 5R adalah

$$Pd = 264,9 – 4,7$$

$$Pd= 260,2$$

9. Pagar luar (Pl) adalah nilai data yang berada satu langkah di atas kuartil ketiga.

$$Pl = Q3+L$$

Pagar dalam dari kelompok 5R adalah

$$Pl= 272 + 4,7$$

$$Pl = 276,7$$

10. Pencilan adalah datum yang nilainya kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar, dapat dikatakan bahwa pencilan yang tidak konsisten dalam kumpulan data.[4]

Dengan berbagai rumus tersebut bisa menganalisis semua hasil dari tabel percobaan pengukuran resistor, dan didapatkan hasil analisis sebagai berikut :

	Resistor 1 (270 Ω)					
	30R(Ω)	25R(Ω)	20R(Ω)	15R(Ω)	10R(Ω)	5R(Ω)
Rata rata	268,68	268,43	268,06	270,4	269,92	269,22
Median	268	268,4	267,25	269,75	268,95	270,8
Modus	266,7	265,9	-	-	-	-
Quartil 1	265,7	266,4	266,5	266,8	265,7	264,9
Quartil 3	272	271,5	271,1	274,3	275,3	272
Range(R)	18,8	32	17,9	6,2	14,9	9,2
Jangkauan Antar Q(H)	6,3	5,1	4,6	7,5	9,6	7,1
Langkah	4,2	3,4	3,1	5	6,4	4,7
Pagar Dalam	261,5	263	263,4	261,8	259,3	260,2
Pagar Luar	276,5	274,9	274,2	279,3	281,7	276,7
% ε	0,48	0,58	0,7	0,1	0,02	0,28
Standar Deviasi	4,1	5,7	4,1	4,16	4,99	3,9
Pencilan	-	247,4	-	-	-	-

	Resistor (1K Ω)					
	30R(Ω)	25R(Ω)	20R(Ω)	15R(Ω)	10R(Ω)	5R(Ω)
Rata rata	975,5	977	976,15	975,8	976,6	975,4
Median	976	976	976	976	977	976
Modus	974	976	977	977	977	976
Quartil 1	974	975,5	974,5	975	974	973,5
Quartil 3	978	978,5	977,5	977	978	976,5
Range(R)	18	17	26	6	8	4
Jangkauan Antar Q(H)	4	3	3	2	4	3
Langkah	2,6	2	2	1,33	2,6	2
Pagar Dalam	971,4	973,5	972,5	973,7	971,4	971,5
Pagar Luar	980,6	980,5	979,5	978,3	980,6	978,5
% ε	2,45	2,3	2,38	2,42	2,34	2,46
Standar Deviasi	3,67	3,48	4,5	1,97	2,37	1,52
Pencilan	-	-	-	-	-	-

VII. KESIMPULAN

Kesimpulan dari praktikum ini adalah metode statistika dapat membantu peneliti menganalisis hasil pengukuran nilai resistansi menggunakan multimeter digital sehingga mengetahui nilai mean, median, modus, kuartil atas, kuartil bawah, jangkauan(range), jangkauan antar kuartil(H), langkah, pagar dalam, pagar luar, standar deviasi, %error data. Dan ada satu nilai pencilan yang dapat terjadi akibat kerusakan resistor, alat yang sudah beurumur atau *human error*.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Resistor

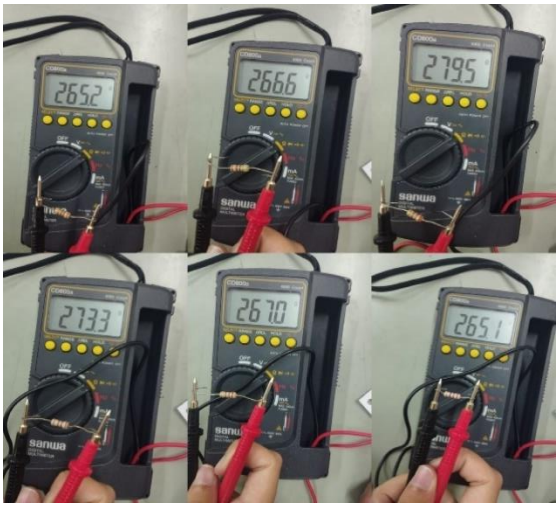
[2] https://www.academia.edu/9514858/praktikum_ohmmeter

[3] Anwar, Ali (2009). Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya dengan SPSS dan Excel (PDF). Kediri: IAIT Press. ISBN 978-979-18633-2-2.

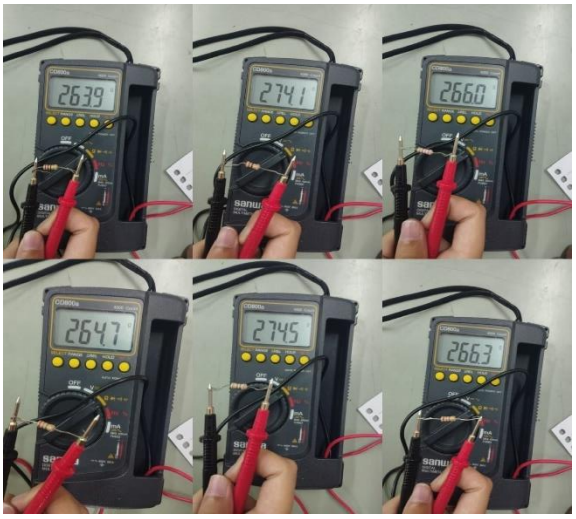
[4] https://www.konsep-matematika.com/2015/10/statistika-ukuran-penyebaran-data.html

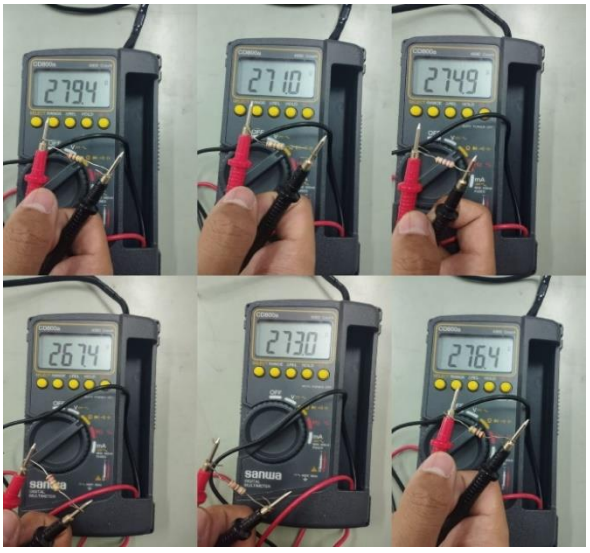
IX. LAMPIRAN

- Dokumentasi hasil pengukuran pada resistor 1 (270 Ω)

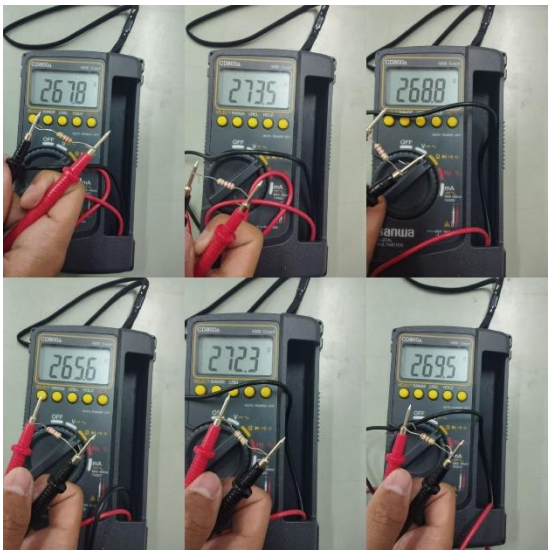



2743
2709
2725
2730
2750
2701


2639
2741
2660
2647
2745
2663


2794
2710
2749
2674
2730
2764


0.271
0.265
0.272
0.263
0.279
2.659


2.678
2.735
2.688
2.656
2.723
2.695


2.637
2.647
2.712
2.682
2.723
2.654


2708
2698
2661
2752
2669
2697
sanwa


2656
2678
2712
2682
2700
2660
sanwa

- Dokumentasi hasil pengukuran pada resistor 2 (1K Ω)

